

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP}, \quad \text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN}, \quad F_1 = \frac{2PR}{P+R}$$

阈值把连续分数变成离散预测，预测与真值的二维计数表再派生不同决策指标



轴 样本轴 m 在计数时被归约；混淆矩阵的两轴分别是真实类别与预测类别。

对象 分数是连续值，预测是布尔决策，TP/FP/FN/TN 是计数，指标是比率；四者不能混为同一对象。

机制 阈值改变混淆矩阵，从而沿 ROC/PR 曲线移动；指标选择应对应误报与漏报代价。